

BDAI 12기 학회원 수료 보고서

I. 참가자 정보

보 고 서 명	BDAI 12기 수료 보고서
참 여 분 반 명	데이터 분석 입문반 (통계)
성 명	이유정_8924

II. 세부 내용

1. 주제 선정 및 분석 배경
1-1. 문제 정의
행사마다 홈페이지,SNS, 검색 등 온라인 채널을 통해 행사 신청자를 모집하고 있으나, 유입된 사용자 중 상당수가 실제 신청까지 이어지지 않고 이탈하는 경우가 많다. Event_behavior 데이터 기준 행사 페이지에 유입된 사용자, 공지 조합 330건 중 신청 전환에 성공한 비율은 65.5%(216건)이며, 나머지 34.5%(114건)는 페이지를 탐색하였으나 신청으로 연결되지 않았다. 전체 유입자 중 약 1/3이 신청 전환에 실패하고 있으나, 어떤 요인이 이탈을 만드는지 데이터에 근거해 규명된 바가 없다. 이로 인해 마케팅,UX 개선을 어디에 우선으로 해야할지에 대한 의사결정 근거가 부족하다.
1-2. 제안 배경 및 필요성
신청서 작성이 다수의 항목을 입력해야 하는 작업이라 화면이 크고 입력이 편한 데스크톱 이용자가 모바일 이용자보다 신청 전환율이 높을 것이라는 의견이 있다. 그러나 이 의견은 실제 데이터로 검증된 적이 없으며, 만약 사실이 아니라면 잘못된 전제에서 개선 전략을 세우게 될 위험이 있다. 따라서 본 분석은 통계적으로 가설을 정식화하여 검증하고, 그 결과를 근거로 데이터 기반의 전환율 개선안을 도출하고자 한다.
2. 분석 및 결과 상세 내용
H0 : 데스크톱 이용자와 모바일 이용자의 신청 전환율에는 차이가 없거나, 모바일이 더 높다. H1 : 데스크톱 이용자의 신청 전환율이 모바일 이용자보다 높을 것이다. 1. 분석 데이터 및 전처리 Event_info(행사 3건), Event_applicatio(신청 223건), event_behavior(행동 로그

2,636건, 세션 467개)

결측치는 page_referrer(7,44%), masked_user_id(1.29%)에서만 발견되었으며 모두 삭제 없이 대체, 플래그 처리함.

2. 기술 통계 및 빈도분석

Event_info

행사 유형 : oneday 66.67%, job 33.33%

진행 방식 : online 66.67%, offline 33.33%

Event_application

회원 유형 : 정규학회원 56.50%, 비학회원 36.77%, 일반학회원 3.59%, MOU 동아리 3.14%

신청 상태 : approved 96.41%, cancelled 3.59%

Event_behavior

행동 유형 : page_view 37.67%, user_engagement 25.45%, scroll 12.90%, form_submit 10.36%, form_start 10.36%

디바이스 : desktop 53.95%, mobile 44.54%, tablet 1.52%

유입 소스 : direct 75.00%, google 14.98%, ig 5.69%

폼에 진입한 사용자는 거의 예외 없이 제출까지 완료하며, 이탈은 폼 작성 단계가 아닌 이전 단계에서 발생함을 알 수 있다.

기술 통계 및 분포 형태

변수	평균	중앙값	최빈값	표준편차	IQR
세션 체류시간(초)	152.17	21.00	0.00	461.60	63.50
세션 내 이벤트 수	5.64	5.00	2.00	5.55	5.00

신청 소요일수	2.93	2.67	0.38	2.02	3.98
변수	변동계수(CV)		왜도		첨도
세션 체류시간	303.35%		6.11(강한 우측 치우침)		48.05(매우 뽀족, 이상치 다수)
세션 내 이벤트 수	98.25%		4.96		47.28
신청 소요일수	68.81%		0.31(거의 대칭)		-1.34(평평한 분포)

세션 체류시간, 이벤트 수는 왜도, 첨도가 극단적으로 높아 정규분포를 크게 벗어난 반면, 신청 소요일수는 비교적 대칭적인 분포를 보임. 검정 방법 선택의 근거가 됨.

박스플롯, 막대그래프 시각화 결과, 디바이스별 세션 체류시간과 회원유형별 신청 소요일수 모두 그룹 간 중앙값 차이는 시각적으로 크지 않았으나, 디바이스별 폼 시작 도달률 막대그래프에서는 모바일이 데스크톱보다 뚜렷하게 높게 나타난 것을 알 수 있음.

3. 가설검정

정규성 검정(Shapiro-Wilk) : 모바일($p=7.36e-27$), 데스크톱($p=4.77e-29$) 체류시간 모두 $p<0.05$ 로 정규분포를 따르지 않아 비모수 검정을 채택

디바이스 간 체류시간 차이(양측검정) – 통계적으로 유의하지 않음 / 체류시간 차이는 우연 수준

구분	평균	중앙값
모바일	123.8초	18.0초
데스크톱	175.9초	23.5초

디바이스 간 신청 폼 도달률 차이(카이제곱+비율z검정, 단측검정) – 모바일 이용자의 폼 도달률이 데스크톱보다 통계적으로 유의하게 높음

구분	폼 도달률
모바일	63.0%

데스크톱	38.8%
------	-------

회원유형 간 신청 소요일수 차이(Kruskal-Wallis) – 통계적으로 유의하지 않음

회원유형에 따라 얼마나 빨리 신청하는지 통계적으로 다르지 않음.

회원유형	평균	중앙값	표본수
비학회원	3.11	2.98	82
정규학회원	2.87	2.54	126
일반학회원	1.61	0.82	8
MOU동아리	3.67	4.64	7

- ➔ 모바일에서 오히려 전환이 잘 되고 있고 데스크톱에서 이탈이 더 많이 발생하고 있음.
모바일 UX 개선이 아닌 데스크톱에서 왜 폼 진입 전 이탈이 많은지 규명하는 방식으로 분석을 확장함.

4. 로지스틱 회귀분석

변수	Coef	오즈비	p-value
디바이스-모바일	1.7471	5.738	<0.001
디바이스-태블릿	0.3933	1.482	0.671
유입채널:organic	-0.1703	0.843	0.651
유입채널:social	0.3894	1.476	0.477

VIF 전 변수 5 미만(최대 2.08)으로 다중공선성 문제 X

유입채널을 통제한 상태에서도 모바일 이용자의 신청 전환 오즈는 데스크톱 대비 약 5.7배 높음($p < 0.001$). 유입채널의 효과는 유의하지 않아, 디바이스 효과는 채널과 무관한 독립적 효과로 판단

5. 예측 모델링

1. 전체 변수 사용 모델 (device, medium, duration_sec, event_count / Train 247, Test 83, stratify 적용)

Depth	Train AUC	Test AUC	Gap
2	0.916	0.897	0.020
3	0.949	0.960	-0.011(최적)
5	0.970	0.899	0.071
None	1.000	0.895	0.105(과적합)

모델	Test AUC	CV AUC(5-fold)
Decision Tree(depth=3)	0.960	0.942(+/-0.043)
RandomForest	0.984	0.963(+/-0.025)
LogisticRegression	0.870	0.835(+/-0.035)

변수중요도 (RandomForest) – event_count 압도적으로 높지만 event_count는 form_start/form_submit 등 신청 과정 자체의 이벤트를 포함하므로, 전환을 예측한다기보다 전환 행위 자체가 이벤트 수를 늘리는 역방향 인과관계에 가까움. AUC 0.98이라는 비현실적으로 높은 수치도 이 데이터 누수 때문으로 해석.

2. 유입 시점 정보만 사용한 재구성 모델 (device, medium_grp만 사용, event_count·duration_sec 제외)

모델	Test AUC	CV AUC(5-fold)
Decision Tree(depth=2)	0.719	0.680(+/-0.016)
RandomForest	0.727	0.669(+/-0.015)
LogisticRegression	0.727	0.696(+/-0.043)

Depth=2로 충분, 이 모델은 과적합 우려가 없음. (gap 오히려 음수임.)

변수중요도 및 실제 전환율

변수중요도(RF)	값
-----------	---

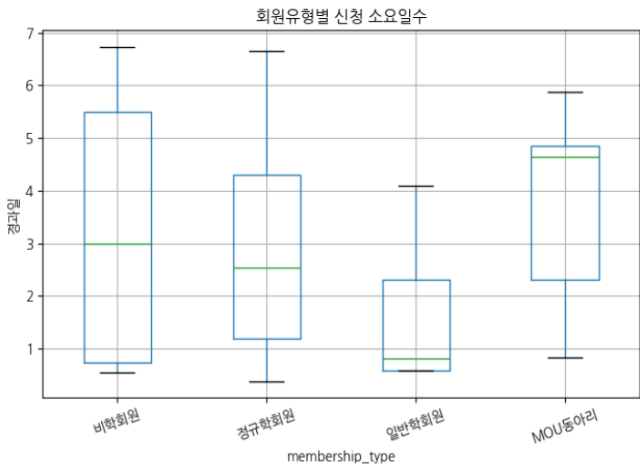
Device_mobile	0.791
Medium_grporganic	0.109
medium_grp_social	0.063
device_tablet	0.036

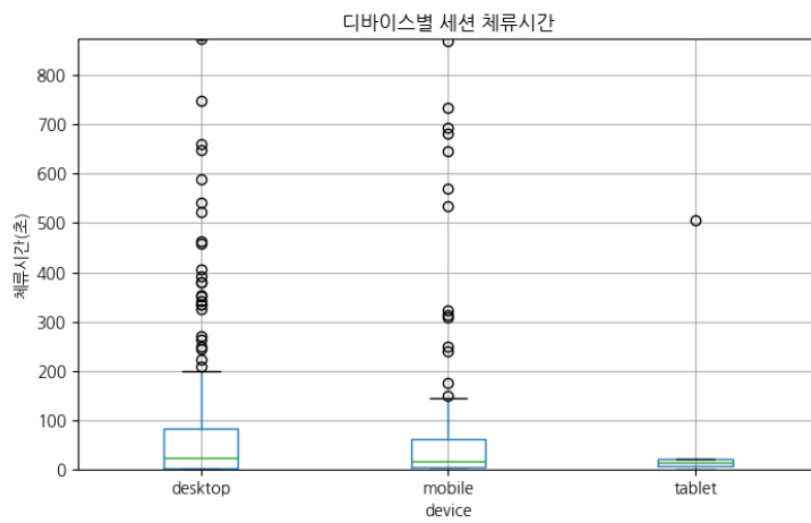
디바이스	실제 전환율	유입채널	실제 전환율
모바일	85.8%	Social	82.1%
태블릿	60.0%	Direct	65.3%
데스크톱	50.0%	Organic	54.1%

가설검정, 로지스틱 회귀, 트리 기반 예측 모델 세 가지 서로 다른 방법론이 모두 동일한 결론(모바일 우세)에 도달

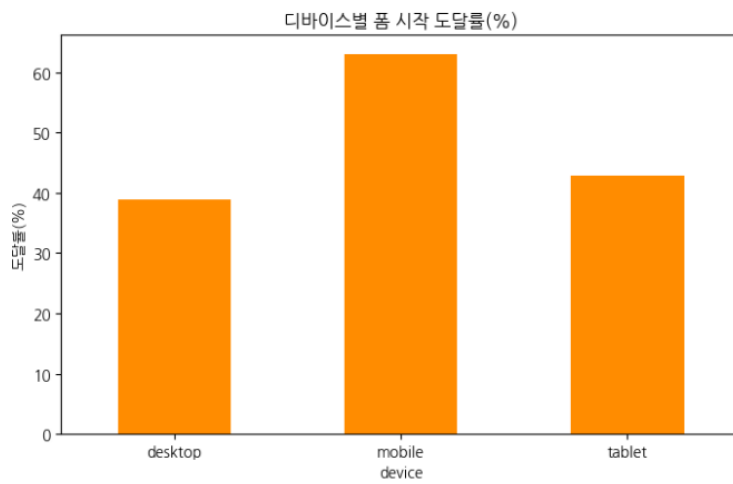
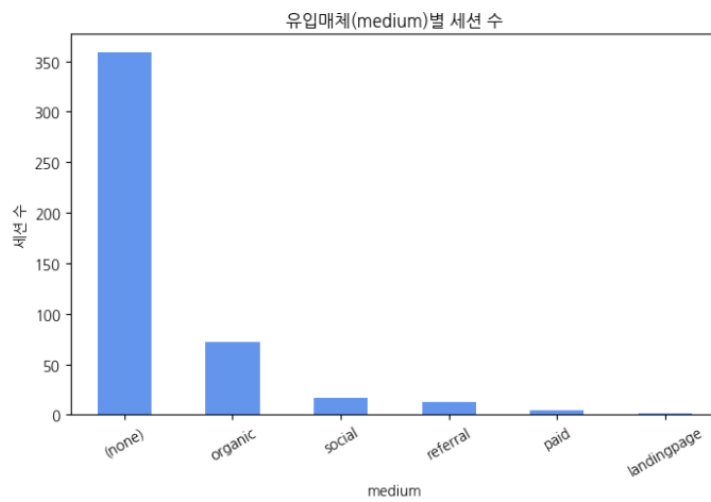
event_count를 제외한 이 모델이 실무적으로 더 의미 있으며, 관건은 **데스크톱 이용자를 어떻게 전환시킬 것인가**로 귀결

[박스플롯]





[막대그래프]



3. 결론 및 기대효과

데스크톱 이용자의 신청 전환율이 높을 것이라는 연구 가설을 정규성 검정 - 비모수 가설검정- 로지스틱 회귀- 예측모델링의 4단계에 걸쳐 검증하였으며, 가설은 기각되고 정반대의 결과가 확인되었다.

- 모바일 이용자의 폼 도달률(63.0%)과 실제 신청 전환율(85.5%)이 데스크톱(각 38.8%, 50.0%)보다 통계적으로 유의하게 높다.

- 이탈은 폼 진입 이전(페이지 탐색 ~ 신청 결심) 단계에 집중된다.

- 이 효과는 유입채널을 통제한 로지스틱 회귀(오즈비 5.74, $p < 0.001$)와 데이터 누수를 배제한 예측모델(변수중요도 79.1%)에서도 일관되게 재확인되어 신뢰도가 높다.

(개선안)

- **데스크톱 랜딩 페이지 개선**(위치, 가시성 강화, 폼 진입 전 안내 정보 간소화 등등) :데스크톱 폼 도달률(38.8%)이 모바일 대비 현저히 낮다($p < 0.001$).

- **데스크톱 화면의 신청 진입 동선**(클릭수, 스크롤 depth) UX 테스트

: 이탈이 폼 작성이 아닌 진입 전 단계에 집중되어 있다.

- **social 채널 유입 확대 검토**

: 전환율 82.1%로 관찰되나 표본($n=28$) 부족으로 유의성 확보가 어렵다.

- **organic유입 랜딩페이지-검색어 메시지 정합성 점검**

: organic 전환율(54.1%)이 상대적으로 낮다.

(기대효과)

- 데스크톱 폼 도달률을 모바일 수준까지 개선할 경우, 데스크톱 신청 전환율이 현재 50.0%에서 유의미하게 상승할 잠재력이 있다.

- 통계적으로 검증된 우선순위에 리소스를 집중함으로써 마케팅, 개발 예산의 효율성을 높일 수 있다.

(분석의 한계)

☞ 회원유형은 event_application 데이터에만 있어서 신청 전환 여부 예측 모델에 포함할 수 없었다.

☞ 신청 취소 사례(8건, 3.6%)가 적어 승인/취소 구분 회귀분석은 신뢰하기 어려워 제외했다.

☞ 초기 예측모델(event_count 포함)은 신청 과정과 겹치는 변수로 인한 데이터 누수 가능성이 있어, 유입 시점 정보만 사용한 재구성 모델의 결과 (AUC 0.72)를 실질적 해석의 기준으로 삼았다.

4. 참고 문헌 출처 등

